Keras Sequential: regressão e classificação

Resumo de consulta · capítulo 07/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Montar, compilar e treinar redes densas de forma explícita e econômica.

Fundamento 1
Sequential empilha camadas em ordem linear; especificar Input, unidades, ativação, loss adequada e métrica relevante.

Fundamento 2
Redes tabulares devem ser comparadas a baselines clássicos, frequentemente competitivos.

Fundamento 3
O que a função aprende?

Fundamento 4
Qual métrica indica utilidade real?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
Dense(h): y=f(XW+b)

Operação 1
from sklearn.datasets import make_regression

Operação 2
from sklearn.linear_model import Ridge

Operação 3
from sklearn.model_selection import train_test_split

Laboratório aplicado
A arquitetura Sequential aceita uma sequência linear de camadas, mas deve ser comparada com baseline e avaliada em dados não vistos.

Trecho aplicado
from sklearn.datasets import make_regression

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Qual loss usar para classificação binária com saída sigmoid?

Solução
Binary cross-entropy, com rótulos binários e probabilidades coerentes.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.